ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

TÊN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG DỊCH MÁY CHO NGÔN NGỮ ÍT TÀI NGUYÊN: XÂY DỰNG BỘ DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP TĂNG CƯỜNG DỮ LIỆU CHO TIẾNG TÀY

TÊN ĐỀ TÀI (tiếng Anh): Research on Machine Translation Systems for Low-Resource Languages: A Dataset and Data Augmentation Methods for the Tay Language

Cán bộ hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thành Luân

Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/11/2026 đến ngày 17/01/2027

Sinh viên thực hiện: Phạm Quốc Thắng – MSSV: 25410304; Lê Minh Thiện – MSSV: 25410313

Hệ đào tạo: Đào tạo từ xa – Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG TP.HCM

1. Lý do chọn đề tài

Các ngôn ngữ dân tộc thiểu số tại Việt Nam còn hạn chế về dữ liệu số và dữ liệu song ngữ, gây khó khăn cho việc xây dựng hệ thống dịch máy. Với cặp Việt–Tày, bài toán không chỉ nằm ở lựa chọn mô hình mà còn ở xác minh nguồn, kiểm định ngôn ngữ, căn chỉnh câu và đánh giá độ đúng của dữ liệu dịch.

Đề tài hướng đến xây dựng quy trình dữ liệu có thể truy xuất nguồn gốc, kết hợp tăng cường dữ liệu bằng dịch ngược [1] và kiểm soát chất lượng (QC). Các thực nghiệm đo ảnh hưởng của dữ liệu tổng hợp và một số quy tắc lọc đối với chất lượng dịch. Ứng dụng web và thử nghiệm giọng nói minh họa kết quả nghiên cứu.

2. Mục tiêu đề tài

2.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng và đánh giá hệ thống dịch máy Việt ↔ Tày trên bộ dữ liệu do nhóm tổ chức và kiểm định, tập trung vào tác động của tăng cường dữ liệu bằng dịch ngược và các quy tắc kiểm soát chất lượng.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Khảo sát mô hình dịch máy cho ngôn ngữ ít tài nguyên, kiểm chứng khả năng xử lý Việt–Tày và tài nguyên triển khai trước khi chốt cấu hình.
- Xây dựng bộ dữ liệu có metadata nguồn, phương pháp tạo, trạng thái kiểm duyệt và phiên bản; chuẩn hóa, căn chỉnh và chia tập hạn chế rò rỉ dữ liệu.
- Thiết lập baseline, so sánh dữ liệu dịch ngược trước/sau lọc và đối chứng cùng số mẫu; phân tích hai quy tắc lọc được chọn qua ablation study.
- Đánh giá tự động và thủ công theo từng chiều dịch, phân tích lỗi và giới hạn; lưu cấu hình, log và kết quả để tái hiện.
- Xây dựng web demo dịch văn bản hai chiều và tích hợp thử nghiệm nhận dạng giọng nói ở mức proof of concept trong phạm vi được kiểm chứng.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Cặp ngôn ngữ Việt ↔ Tày; dữ liệu song ngữ/đơn ngữ; mô hình dịch máy, dịch ngược và lọc chất lượng. NLLB [2] là hướng khảo sát ban đầu; kiểm chứng tokenizer, biểu diễn ngôn ngữ và khả năng fine-tune trước khi chọn một mô hình chính. Whisper [3] được khảo sát cho nhận dạng giọng nói.

3.2. Phạm vi và giới hạn

- Dịch câu/đoạn ngắn về tin tức, văn hóa và đời sống; ghi phương ngữ, quy ước chữ viết khi xác định được, phân biệt tiếng Tày với nguồn Tày–Nùng chưa xác minh. Chốt phạm vi ngữ liệu ở tuần 1.
- Web demo cho phép chọn chiều Việt → Tày hoặc Tày → Việt, nhập văn bản và xem bản dịch; có trạng thái xử lý, thông báo lỗi và giới hạn đầu vào dựa trên thử nghiệm tài nguyên.
- Giọng nói triển khai ở mức PoC. Kịch bản ưu tiên khảo sát là âm thanh tiếng Việt → transcript tiếng Việt → bản dịch tiếng Tày; chiều/ngôn ngữ khác chỉ bổ sung sau khi kiểm chứng. Hệ thống hiển thị transcript để đối chiếu lỗi nhận dạng với lỗi dịch.
- Phạm vi không bao gồm sản phẩm thương mại, hội thoại thời gian thực, mọi phương ngữ hoặc tổng hợp giọng nói. Khả năng nhận dạng tiếng Tày cần được kiểm chứng riêng.
- Tuần 2 chốt quy mô dữ liệu, giới hạn đầu vào và ngân sách thực nghiệm từ khảo sát; các mốc kiểm tra nêu tại mục 4.1 và 4.3. Kết luận cải thiện dựa trên kết quả thực tế.

4. Phương pháp thực hiện và thiết kế sơ bộ

4.1. Thu thập, xây dựng và kiểm định dữ liệu

Nguồn song ngữ ưu tiên là tài liệu có bản Việt/Tày đối chiếu được, ghi tên tài liệu/URL và vị trí trích dẫn; mục từ được thống kê riêng với cặp câu. Với VOV4, xác minh ngôn ngữ và điều kiện sử dụng trước khi tách câu đơn ngữ. Nếu thiếu song ngữ, tổ chức dịch/hiệu đính một lô câu đơn ngữ có nguồn bởi người có năng lực Việt–Tày. Dữ liệu sinh từ mô hình được gắn nhãn tổng hợp.

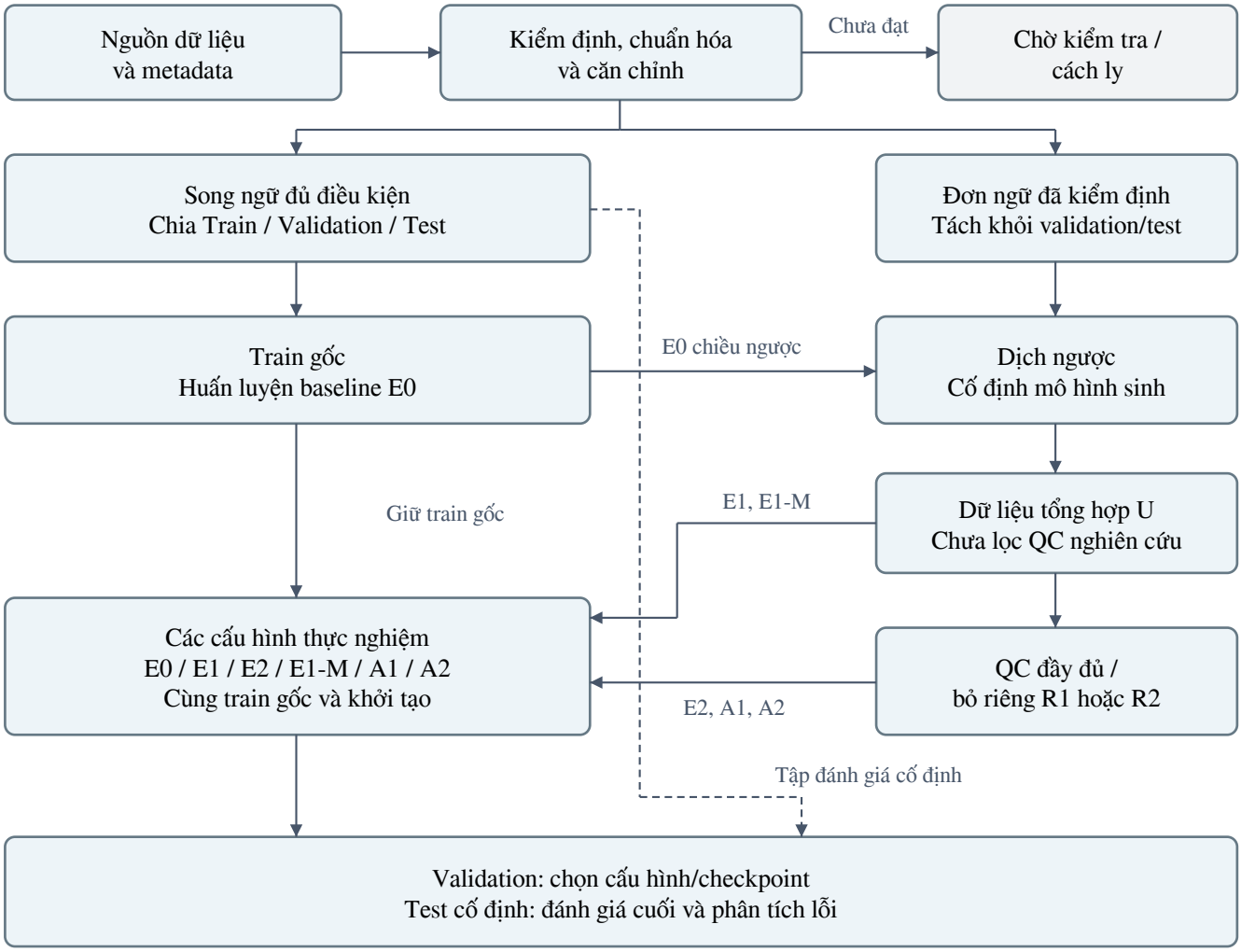
Giữ bản thô; chuẩn hóa Unicode NFC/khoảng trắng, căn chỉnh, khử trùng lặp và ghi lý do cách ly. Người kiểm duyệt kiểm tra nguồn, ngôn ngữ và nghĩa hai phía theo hướng dẫn thống nhất; không gộp khác biệt phương ngữ/chữ viết khi chưa có căn cứ.

Mốc chốt	Công việc và bằng chứng cần có	Phụ trách
Tuần 1, đến 11/11	Chọn nguồn chủ lực và phương án dịch bổ sung; xác nhận người duyệt. Dự kiến rà thử tối đa 30 cặp có nguồn để đo thời gian và tỷ lệ đạt.	Thắng tổ chức; người có năng lực Việt–Tày kiểm duyệt
Tuần 2, đến 18/11	Từ lô thử và thời gian người duyệt đã xác nhận, chốt số cặp dự kiến cho train/validation/test, số câu đơn ngữ và lịch duyệt. Ghi riêng cặp câu, mục từ và số tài liệu.	Cả hai lập kế hoạch; trao đổi với GVHD
Tuần 3, đến 25/11	Đối chiếu số cặp thực đạt, nguồn, người duyệt và nhóm tài liệu; chỉ đóng băng validation/test khi đủ điều kiện đánh giá.	Thắng hoàn thiện corpus; Thiện kiểm tra/chia tập

Nếu hết tuần 1 chưa xác nhận nguồn/người duyệt hoặc tuần 2 dự báo thiếu dữ liệu, báo GVHD để thu hẹp miền nội dung và quy mô trước mốc đóng băng. Không dùng cặp chưa duyệt để bù số lượng; kế hoạch huấn luyện được điều chỉnh theo lô dữ liệu thực đạt.

4.2. Pipeline nghiên cứu và chống rò rỉ dữ liệu

Sau kiểm định, chia tập theo tài liệu và nhóm câu liên quan; kiểm tra trùng và gần trùng giữa các tập. Cố định validation/test trước thực nghiệm. Tokenizer được huấn luyện trên train hoặc sử dụng tokenizer pretrained theo cấu hình đã ghi; không dùng validation/test làm nguồn tạo dữ liệu train.



Hình 1. Luồng song ngữ và đơn ngữ để tạo E0, E1, E2, E1-M và ablation. Validation chọn cấu hình/checkpoint; test chỉ đánh giá cuối. Mọi cấu hình giữ nguyên train gốc; đơn ngữ phải tách khỏi các tập đánh giá.

Mô hình E0 ở chiều ngược được cố định để sinh cùng một tập dữ liệu tổng hợp cho các biến thể; lưu ID câu nguồn, checkpoint, chiều sinh và cấu hình giải mã. Việc đổi bộ lọc hoặc lấy mẫu không làm thay đổi mô hình sinh dữ liệu.

4.3. Baseline, tăng cường dữ liệu và ablation

Câu hỏi nghiên cứu: dịch ngược ảnh hưởng thế nào tới chất lượng dịch; QC có giúp cải thiện khi kiểm soát số mẫu; hai quy tắc được chọn đóng góp gì và có loại mất dữ liệu hữu ích không?

Cấu hình	Dữ liệu train	Mục đích
E0	Train song ngữ đã kiểm định	Baseline
E1	Train gốc + tập dịch ngược U chưa lọc QC	Tác động của bổ sung dữ liệu
E2	Train gốc + N mẫu từ U qua đầy đủ QC	Hiệu quả của quy trình lọc
E1-M	Train gốc + N mẫu ngẫu nhiên từ U	Đối chứng cùng số mẫu với E2
A1, A2	Train gốc + N mẫu từ U sau khi bỏ riêng quy tắc R1 hoặc R2	Hai ablation so với E2

Dịch ngược [1] cho Việt → Tày dùng câu Tày đơn ngữ làm đích và mô hình Tày → Việt tạo nguồn tổng hợp; chiều còn lại tương tự. Tập U đã qua kiểm tra định dạng, khử trùng lặp và chống rò rỉ chung; "chưa lọc" chỉ nói tới các quy tắc QC đang nghiên cứu.

QC xét độ dài/tỷ lệ độ dài, sao chép nguồn, số liệu, lặp từ và lẫn ngôn ngữ. Chọn ngưỡng trên validation; tuần 5 chọn R1/R2 theo tỷ lệ tác động và mẫu lỗi đã duyệt, cố định trước test. A1/A2 chỉ bỏ một quy tắc, giữ các ngưỡng khác. N là số mẫu E2 sau lọc ở từng chiều. E1-M lấy ngẫu nhiên không hoàn lại N mẫu từ U; A1/A2 lấy N mẫu từ tập tương ứng. Lưu seed/ID mẫu và số lượng trước/sau lọc; nếu N không đủ, ghi nhận cấu hình không thể chạy.

Điều kiện so sánh: cùng train gốc, validation/test, khởi tạo, tokenizer, seed, số bước cập nhật, token/batch và cách chọn checkpoint; ghi lượng dữ liệu/mức lặp mẫu. Đối sánh chính: E2 với E1-M đo QC, E1 với E0 đo tăng cường, E2 với A1/A2 phân tích quy tắc.

Ngân sách: 6 cấu hình, ban đầu dùng một seed; 12 lượt huấn luyện nếu tách mô hình theo chiều hoặc 6 lượt nếu dùng chung hai chiều. Tuần 2 đo VRAM, thời gian/bước, chi phí dịch ngược; chốt phần cứng, cách fine-tune và giới hạn bước/giờ chạy. Ưu tiên lặp E2/E1-M với seed khác khi đủ ngân sách; một seed phải nêu giới hạn độ ổn định. Nếu thiếu tài nguyên, trao đổi GVHD trước tuần 3.

4.4. Đánh giá và phân tích lỗi

Đánh giá BLEU bằng SacreBLEU [4] và chrF [5], lưu phiên bản/cấu hình, bản dịch và kết quả từng chiều. COMET [6] chỉ bổ sung sau khi xác minh mức phù hợp với Việt–Tày. Chọn checkpoint bằng validation; test dùng đánh giá cuối và không dùng để điều chỉnh hệ thống.

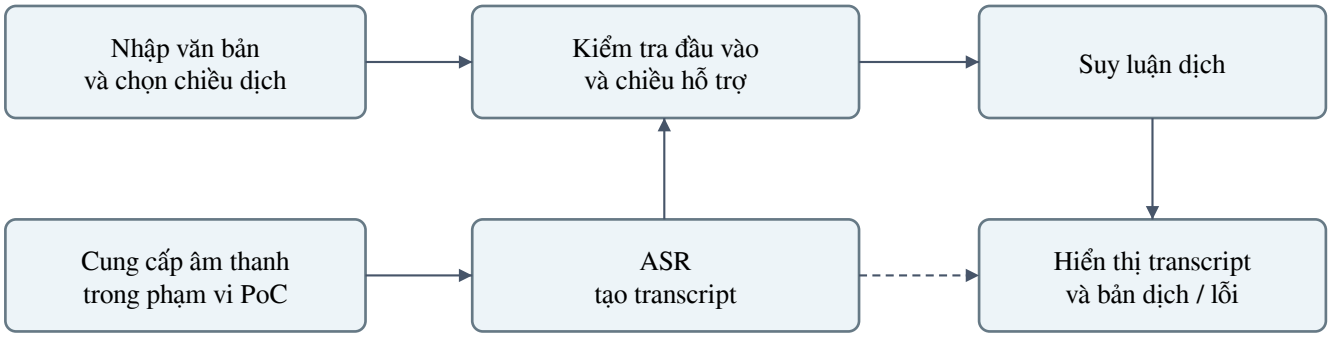
Lấy mẫu và người chấm: dự kiến 50 câu test mỗi chiều, chọn ngẫu nhiên phân tầng theo nguồn/độ dài; dùng cùng câu cho E0/E1/E2/E1-M, tổng 400 bản dịch. Chốt số chính thức tuần 2 theo nhân lực; nếu test nhỏ hơn, dùng toàn bộ và ghi giới hạn. Ẩn tên hệ thống, đảo thứ tự đầu ra; lưu seed lấy mẫu/trình bày.

Thang điểm đề xuất: chấm riêng 1–5 cho đúng nghĩa, đủ ý và tự nhiên. Điểm 1 tương ứng sai nghĩa cơ bản, thêm/thiếu ý nghiêm trọng hoặc khó hiểu; điểm 5 tương ứng đúng nghĩa, đủ ý hoặc diễn đạt tự nhiên. Điểm 2–4 thể hiện các mức trung gian trong hướng dẫn có ví dụ, được thử thống nhất trên mẫu validation trước khi chấm test. Báo cáo từng tiêu chí và loại lỗi, không chỉ một điểm gộp.

Thắng điều phối ít nhất một người đủ năng lực Việt–Tày; nhân sự chốt ở tuần 1. Dự kiến người thứ hai chấm độc lập tối thiểu 20% mẫu nếu bố trí được; ghi điểm ban đầu, mức nhất trí và cách đối chiếu bất đồng, không xóa điểm gốc sau trao đổi. Nếu chỉ có một người, công bố giới hạn này. Phân tích từ hiếm, mất/thêm ý, số liệu, lặp từ, sao chép nguồn và sai căn chỉnh.

4.5. Thiết kế ứng dụng minh họa

Kiến trúc dự kiến gồm giao diện web, backend API, thành phần suy luận dịch, ASR và lưu trữ mô hình/dữ liệu thực nghiệm. React, FastAPI và PyTorch là các công nghệ dự kiến; phiên bản và cấu hình được xác định khi triển khai. Mô hình được huấn luyện ngoại tuyến; yêu cầu dịch chỉ gọi suy luận.



Hình 2. Luồng sử dụng web demo. Nhánh âm thanh chỉ bật cho ngôn ngữ và điều kiện đã kiểm chứng.

Giao diện hỗ trợ chọn chiều, nhập văn bản hoặc cung cấp âm thanh trong phạm vi PoC, xem transcript và bản dịch. Hệ thống xử lý đầu vào rỗng/quá giới hạn, chiều không hỗ trợ, lỗi thiết bị hoặc mô hình chưa sẵn sàng. Kiểm thử tích hợp và đo thời gian phản hồi trên phần cứng được ghi nhận.

4.6. Rủi ro và phương án xử lý

Rủi ro	Cách kiểm tra và ứng phó
Thiếu dữ liệu có nguồn hoặc người kiểm duyệt	Kiểm tra cuối tuần 1; tuần 2 chốt số mẫu từ tốc độ duyệt và nguồn thực có. Nếu không đạt, trao đổi GVHD về thu hẹp miền nội dung trước khi đóng băng tập
Mô hình, tokenizer hoặc ASR không phù hợp	Thử trên mẫu và phần cứng ở tuần 1–2; thống nhất phương án thay thế/thu hẹp PoC với giảng viên nếu cần
Dữ liệu tổng hợp nhiễu, rò rỉ đánh giá	Tách đơn ngữ khỏi validation/test; dùng chung tập U. Nếu QC giữ quá ít mẫu, phân tích lỗi trên mẫu phát triển và điều chỉnh trước test; ghi cấu hình không thể chạy
Thiếu tài nguyên hoặc chậm tiến độ	Tuần 2 dự toán 6 cấu hình, gồm đối chứng E1-M và 2 ablation; điều chỉnh quy mô sớm với GVHD. Làm web/báo cáo song song và giữ thời gian sửa lỗi cuối kỳ

5. Kết quả mong đợi và tiêu chí bàn giao

Sản phẩm	Bằng chứng hoàn thành
Bộ dữ liệu Việt–Tày	Có phiên bản, nguồn/cách tạo, thống kê theo đơn vị dữ liệu, người/kết quả kiểm duyệt; đối chiếu quy mô đã chốt và tập train/validation/test được kiểm tra rò rỉ
Công cụ dữ liệu	Thu thập, trích xuất, kiểm định, chuẩn hóa/căn chỉnh, chia tập; có lệnh chạy, manifest và kiểm thử
Mô hình dịch và công cụ thực nghiệm	Có cấu hình, tokenizer, checkpoint, log huấn luyện/suy luận và kết quả hai chiều theo mô hình đã thống nhất
Kết quả nghiên cứu tăng cường dữ liệu	Bảng E0/E1/E2/E1-M/A1/A2, số mẫu, cấu hình, chi phí và kết quả từng chiều; phiếu chấm thủ công, phân tích kể cả khi không cải thiện
Web và PoC giọng nói	Thực hiện được các kịch bản trong phạm vi đã chốt; có xử lý lỗi, mẫu demo và hướng dẫn vận hành
Báo cáo, slide và hướng dẫn	Kết luận liên kết tới bằng chứng, nêu hạn chế, phân công và hướng dẫn tái hiện thực nghiệm

Các tiêu chí dùng để đối chiếu tiến độ với quy mô đã chốt cuối tuần 2. Số mẫu kiểm duyệt và chấm thủ công dự kiến là kế hoạch, không phải kết quả đã đạt.

6. Kế hoạch thực hiện và phân công

6.1. Lộ trình thực hiện

Thời gian: **05/11/2026–17/01/2027**, gồm 11 tuần công việc; tuần cuối từ 14–17/01/2027 có 4 ngày. Các đầu ra dưới đây là mục tiêu dự kiến. Công việc chuẩn bị đã thực hiện trước thời gian này được giữ nguyên ngày và bằng chứng thực tế.

Thời gian	Nội dung công việc dự kiến	Kết quả mong đợi
Tuần 1 05/11/2026 – 11/11/2026	**Thắng:** Chọn nguồn chủ lực, xác nhận người duyệt và tổ chức lô rà thử; phác thảo web/giọng nói. **Thiện:** Khảo sát mô hình, tokenizer, phần cứng và đánh giá.	Nguồn, người duyệt, phạm vi chữ viết/ngữ liệu; thời gian và tỷ lệ đạt của lô thử hoặc trở ngại cần xử lý.
Tuần 2 12/11/2026 – 18/11/2026	**Thắng:** Chốt quy mô/lịch duyệt và kế hoạch chấm thủ công; thử ASR, thiết kế giao diện. **Thiện:** Đo chi phí chạy thử, chốt mô hình, ngân sách 6 cấu hình và giao tiếp suy luận.	Kế hoạch số mẫu từng tập, người chấm; cấu hình/phần cứng, giới hạn bước/giờ chạy và phạm vi âm thanh; điều chỉnh với GVHD nếu cần.
Tuần 3 19/11/2026 – 25/11/2026	**Thắng:** Hoàn thiện lô dữ liệu đã duyệt, làm sạch/căn chỉnh, đối chiếu quy mô. **Thiện:** Kiểm tra nhóm tài liệu, trùng/gần trùng, chia tập; hoàn thiện loader/tokenizer.	Corpus và manifest đủ điều kiện; validation/test cố định khi đạt kế hoạch đã chốt; chương trình huấn luyện chạy được.
Tuần 4 26/11/2026 – 02/12/2026	**Thắng:** Xây dựng giao diện dịch văn bản, kiểm tra đầu vào; kiểm tra mẫu lỗi dữ liệu. **Thiện:** Chạy baseline E0, chọn checkpoint bằng validation; xây dựng bộ đánh giá và API suy luận.	Baseline có log/checkpoint, kết quả validation; API dịch ban đầu.
Tuần 5 03/12/2026 – 09/12/2026	**Thắng:** Kiểm tra đơn ngữ tách khỏi tập đánh giá, rà lỗi/QC và tích hợp web. **Thiện:** Cố định mô hình sinh, tạo U, E1/E2/E1-M; chọn R1/R2 theo dữ liệu phát triển.	Manifest U, seed/ID mẫu và số lượng các tập; chốt 2 ablation; web dịch văn bản hoạt động.

Thời gian	Nội dung công việc dự kiến	Kết quả mong đợi
Tuần 6 10/12/2026 – 16/12/2026	**Thắng:** Kiểm tra mẫu trước/sau lọc, xử lý giao diện; chuẩn bị âm thanh. **Thiện:** Huấn luyện E1/E2/E1-M cùng điều kiện; lưu log, chi phí và validation.	Checkpoint, bảng đối chứng cùng số mẫu và cấu hình; theo dõi ngân sách đã chốt.
Tuần 7 17/12/2026 – 23/12/2026	**Thắng:** Tích hợp PoC, kiểm tra transcript và lỗi đầu vào. **Thiện:** Chạy A1/A2; lặp cặp E2/E1-M với seed khác khi đủ ngân sách; tổng hợp validation.	Kết quả 2 ablation, ghi nhận độ ổn định/giới hạn số seed và demo giọng nói.
Tuần 8 24/12/2026 – 30/12/2026	**Thắng:** Kiểm thử tích hợp web/giọng nói, xử lý lỗi và đo thời gian phản hồi; soạn hướng dẫn. **Thiện:** Chốt cấu hình/checkpoint bằng validation, đóng gói suy luận và chuẩn bị đánh giá cuối.	Demo tích hợp, cấu hình thực nghiệm đã chốt và hướng dẫn chạy bản nháp.
Tuần 9 31/12/2026 – 06/01/2027	**Thắng:** Điều phối chấm ẩn tên hệ thống trên cùng mẫu; tổng hợp lỗi và kiểm thử sử dụng. **Thiện:** Đánh giá cuối trên test; tổng hợp E0/E1/E2/E1-M/A1/A2 và phân tích.	Kết quả hai chiều, phiếu chấm/seed lấy mẫu, mức nhất trí nếu có hai người, giới hạn và lỗi đã xử lý.
Tuần 10 07/01/2027 – 13/01/2027	**Thắng:** Hoàn thiện phần báo cáo dữ liệu, web/giọng nói, hướng dẫn và slide. **Thiện:** Hoàn thiện phần mô hình/thực nghiệm, kiểm tra log/checkpoint và tài liệu tái hiện.	Báo cáo, slide, demo và tài liệu gần hoàn chỉnh; dành thời gian sửa lỗi.
Tuần 11 14/01/2027 – 17/01/2027	**Thắng:** Rà soát tài liệu, dữ liệu mẫu và trình bày demo. **Thiện:** Kiểm tra môi trường, mô hình và phần trình bày thực nghiệm.	Cả hai diễn tập, rà soát và hoàn tất bàn giao; không mở thêm hạng mục.

Chỉ huấn luyện khi dữ liệu đủ điều kiện. Nếu chậm mốc dữ liệu hoặc thử nghiệm không đạt, thống nhất điều chỉnh với giảng viên. Viết báo cáo song song; kết luận dựa trên kết quả thực tế.

6.2. Phân công nhiệm vụ

- **Phạm Quốc Thắng:** khảo sát, thu thập và quản lý dữ liệu; tổ chức kiểm duyệt; phát triển web, thành phần âm thanh và điều phối đánh giá thủ công.
- **Lê Minh Thiện:** khảo sát và kiểm chứng mô hình; xây dựng pipeline huấn luyện, suy luận, tăng cường dữ liệu; quản lý thực nghiệm và tích hợp mô hình vào backend.
- **Cả hai:** thống nhất tiêu chí dữ liệu/đánh giá, kiểm thử tích hợp, phân tích kết quả, hoàn thiện báo cáo, slide và diễn tập bảo vệ.

7. Tài liệu tham khảo

[1] Rico Sennrich, Barry Haddow và Alexandra Birch (2016). Improving Neural Machine Translation Models with Monolingual Data. ACL, tr. 86–96. DOI: 10.18653/v1/P16-1009.

[2] NLLB Team và cộng sự (2022). No Language Left Behind: Scaling Human-Centered Machine Translation. arXiv:2207.04672.

[3] Alec Radford và cộng sự (2022). Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision. arXiv:2212.04356.

[4] Matt Post (2018). A Call for Clarity in Reporting BLEU Scores. WMT, tr. 186–191. DOI: 10.18653/v1/W18-6319.

[5] Maja Popović (2015). chrF: character n-gram F-score for automatic MT evaluation. WMT, tr. 392–395. DOI: 10.18653/v1/W15-3049.

[6] Ricardo Rei, Craig Stewart, Ana C. Farinha và Alon Lavie (2020). COMET: A Neural Framework for MT Evaluation. EMNLP, tr. 2685–2702. DOI: 10.18653/v1/2020.emnlp-main.213.

TP. HCM, ngày ..... tháng ..... năm .....

Xác nhận của CBHD		**Sinh viên**
(Ký tên và ghi rõ họ tên)		(Ký tên và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Thành Luân	Phạm Quốc Thắng	Lê Minh Thiện